

Лабораторная работа № 7

МАССИВЫ

Цель работы

Получить навыки реализации одномерных массивов на языке программирования Python.

Задание № 1

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом. Составьте блок-схему к программе.

Варианты к заданию № 1

1. Найдите среднее значение элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество элементов вводится первым числом.
2. Найдите среднее значение элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество введенных элементов неизвестно. Ввод чисел оканчивается числом 0.
3. Найдите среднее значение элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество введенных элементов неизвестно. Ввод чисел оканчивается символом «*». Решите задачу с использованием цикла while True.
4. Найдите среднее значение элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество введенных элементов неизвестно. Ввод чисел оканчивается символом «*». Решите задачу без использования цикла while True.
5. Найдите среднее значение четных элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество введенных элементов неизвестно. Ввод чисел оканчивается символом «*». Решите задачу без использования цикла while True.
6. Найдите сумму отрицательных элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество введенных элементов неизвестно. Ввод чисел оканчивается символом «*».
7. Найдите сумму элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество элементов неизвестно. Ввод чисел оканчивается числом 0.
8. Найдите сумму отрицательных элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество введенных элементов неизвестно. Ввод чисел оканчивается числом 0.
9. Найдите сумму нечетных элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество элементов неизвестно. Ввод чисел оканчивается числом 0.
10. Найдите произведение элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество элементов вводится первым числом.
11. Найдите сумму четных элементов массива, введенных с клавиатуры, оканчивающихся на 4. Количество элементов вводится первым числом.
12. Найдите сумму отрицательных элементов массива, введенных с клавиатуры, оканчивающихся на 3. Количество элементов вводится первым числом.
13. Найдите сумму элементов массива, введенных с клавиатуры, кратных 3. Количество элементов вводится первым числом.

14. Найдите минимальный элемент из положительных элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество элементов вводится первым числом.
15. Найдите минимальный элемент из четных элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество элементов вводится первым числом.
16. Найдите минимальный элемент из нечетных элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество элементов вводится первым числом.
17. Найдите минимальный элемент из положительных элементов массива, введенных с клавиатуры, оканчивающихся на 5. Количество элементов вводится первым числом.
18. Найдите минимальный элемент из отрицательных элементов массива, введенных с клавиатуры, кратных 5. Количество элементов вводится первым числом.
19. Найдите максимальный элемент из положительных элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество элементов вводится первым числом.
20. Найдите максимальный элемент из четных элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество элементов вводится первым числом.
21. Найдите максимальный элемент из нечетных элементов массива, введенных с клавиатуры. Количество элементов вводится первым числом.
22. Найдите максимальный элемент из положительных элементов массива, введенных с клавиатуры, оканчивающихся на 5. Количество элементов вводится первым числом.
23. Найдите максимальный элемент из отрицательных элементов массива, введенных с клавиатуры, кратных 5. Количество элементов вводится первым числом.
24. Найдите максимальный элемент массива, рассматривая только каждый второй элемент массива, начиная с нулевого. Массив вводится с клавиатуры. Количество элементов вводится первым числом.
25. Найдите минимальный элемент массива, рассматривая только каждый второй элемент массива, начиная с нулевого. Массив вводится с клавиатуры. Количество элементов вводится первым числом.

Задание № 2

Решите задачу в соответствии с выданным вариантом. Составьте блок-схему к программе.

Варианты к заданию № 2

1. В массив $A[N]$ занесены натуральные числа. Найдите сумму тех элементов, которые кратны заданному с клавиатуры числу K .
2. В целочисленной последовательности есть нулевые элементы. Создайте массив из номеров этих элементов.
3. Дана последовательность целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Выясните, какое число встречается раньше – положительное или отрицательное.
4. Дана последовательность действительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Выясните, будет ли она возрастающей.

5. Дана последовательность натуральных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Создайте массив из четных чисел этой последовательности. Если таких чисел нет, то выведите сообщение об этом факте.
6. Дана последовательность действительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ и число Z . Замените элементы последовательности, которые больше числа Z , этим числом. Подсчитайте количество замен.
7. Последовательность действительных чисел оканчивается нулем. Найдите количество членов этой последовательности.
8. Дан массив действительных чисел, размерность которого N . Подсчитайте, сколько в нем отрицательных, положительных и нулевых элементов.
9. Даны действительные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$. Поменяйте местами наибольший и наименьший элементы.
10. Даны целые числа $a_1, a_2, \dots, a_n$. Выведите на печать только те числа, для которых $a_i \geq i$.
11. Даны натуральные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$. Укажите те из них, у которых остаток от деления на M равен L ($0 < L < M-1$).
12. При поступлении в вуз абитуриенты, получившие двойку на первом экзамене, ко второму не допускаются. В массиве $A[n]$ записаны оценки экзаменуемых, полученные на первом экзамене. Подсчитайте, сколько человек не допущено ко второму экзамену.
13. Дана последовательность чисел, среди которых имеется один нуль. Выведите на печать все числа до нуля включительно.
14. Дан целочисленный массив с количеством элементов n . Напечатайте те его элементы, индексы которых являются степенями двойки (1, 2, 4, 8, 16, ...).
15. Задана последовательность из N вещественных чисел. Определите, сколько среди них чисел, меньших K , равных K и больших K .
16. Задана последовательность N вещественных чисел. Вычислите значение выражения $\sqrt{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_N}$.
17. Задана последовательность N целых чисел. Вычислите сумму элементов массива, порядковые номера которых совпадают со значением этого элемента.
18. Определите количество элементов последовательности натуральных чисел, кратных числу M и заключенных в промежутке от L до N .
19. Определите, сколько процентов от всего количества элементов последовательности целых чисел составляют нечетные элементы.
20. Сформируйте массив простых чисел, не больших заданного натурального числа N .
21. В массив $A[N]$ занесены вещественные числа. Найдите сумму тех элементов, которые кратны заданному с клавиатуры числу K .
22. Дан массив вещественных чисел с количеством элементов n . Напечатайте его элементы, индексы которых являются степенями.
23. Дана последовательность вещественных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Выясните, какое число встречается раньше – положительное или отрицательное.
24. Дана последовательность действительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Выясните, будет ли она убывающей.

25. Дана последовательность действительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Выясните, будет ли она возрастающей.